DOI: 10.19503/j.cnki.1671-6124.2022.05.003

卓越教师的 10 个心智框架:《可见的学习》与《学记》的比较

彭正梅，施芳婷，伍绍杨

(华东师范大学 国际与比较教育研究所，上海 200062)

摘 要: 教师形象从“台上的圣哲”转向“身边的向导”被认为是教育现代性的基本特征之一，但“身边的向导”这一教师形象越来越受到质疑。约翰·哈蒂提出的卓越教师的 10 个心智框架超越了上述两种形象，认为教师要成为评价者、激活者、适应性学习专家和更有能力的他者。通过对哈蒂的卓越教师心智框架与《学记》中理想教师的信条的比较发现，《可见的学习》基于证据的卓越教师形象在一定程度上印证了《学记》中教师信条的时代相关性和有效性，而两者都把善于“博喻”作为卓越教师的核心特征，倡导教师成为教学活动的中心，富有教育机敏地实现不同层次的教育目标。两个框架都提醒我们，教育事业的核心是教学，即有教师干预的学习。

关键词: 卓越教师; 理想教师形象; 心智框架; 《可见的学习》; 《学记》

中图分类号: G451 文献标识码: A 文章编号: 1671-6124(2022)05-0023-09

在过去一个世纪中，教师形象从“台上的圣哲”(sage on the stage)到“身边的向导”(guide on the side)的转变被认为是教育现代性的基本特征之一。“台上的圣哲”使我们很容易联想到一种“师道尊严”的教师形象: 教师拥有知识和权威，无私地将知识传授给学生。而学生被假想成一个空洞的容器，只需要被动地接受和记忆这些信息，然后在考试中不假思索地把它们重现出来。这种知识传递的教育模式受到现代教育理论的极大批判，甚至早在杜威在芝加哥实验学校开展进步主义教育的时期就已被批评为过时和无效的。因为在现代社会中，人们期望每个人都能够独立思考，能够提出和解决复杂问题，成为知识的创造者，而非复制知识的机器。

这样一种教师形象的现代转向还受到新兴的建构主义心理学的支持。在现代建构主义的学习观中，知识无法以文字、言语或其他形式从一个人完整地传递给另一个人; 相反，知识是一种只能发生在学习者头脑中的理解状态，知识是由学习者自己建构或者再建构的。学生利用他们已有的知识和经验去理解新的材料，并使它们之间产生新的联系; 当学生以有意义的方式积极地重建知识时，他们更可能牢固地习得并灵活地运用它们。这种学习观意味着教师形象的重大转向: 教师不再是高高在上，而是成为学生“身边的向导”; 他们习惯于把自己“隐藏”起来，把学习的主动权交还给学生; 他们扮演协调者的角色，只在有必要的时候提供引导、资源和帮助。

虽然教师形象从“台上的圣哲”到“身边的向导”的转变，促使教学的聚光灯从教师转向学生——这是一种非常有益的改变，但大量实证证据表明，学生并没有因为这种转变而获得更好的学习结果。其中可能的原因: 一是让学生通过独立探究和问题解决来学习会耗费大量时间，但课堂学习的时间是有限的，学习的效率和总量都会因此被降低。二是从权威处获得信息并不像我们想象的是一个完全被动的过程，学习者的大脑仍然参与了积极的建构，而且“站在巨人的肩上”能够看得更远。三是教师的角

收稿日期: 2022-05-19

作者简介: 彭正梅，华东师范大学国际与比较教育研究所教授，博士生导师;
施芳婷，华东师范大学国际与比较教育研究所博士研究生;
伍绍杨，华东师范大学国际与比较教育研究所博士研究生。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

色和责任被削弱。人们通常期望学生能够成为一个完全自律、有自我导向的积极学习者，而教师淡出学习场景。但不幸的是，对于大部分学生而言，这是一个很遥远的目标，很多学生在缺乏教师督促的情况下很难把控自己的学习。

对此，一些研究者尝试探索一种新的教师形象。有学者指出，建构主义是一种“学”的理论，而不是一种“教”的理论，学生的学习是一个主动建构的过程，但这并不意味着教师应该完全放手让学生自己去建构知识和理解[1]。也有学者认为，教育是一种主体间的指导学习过程，在这一过程中，教育者和受教育者都是主体[2]。有学者认为，教师应该具有提升“育人价值”的视野与研究能力[3]。有学者在考察美国“素养本位教师教育”运动后认为，其强调培养教师胜任教学工作的能力，关注结果，而非投入的教师素养观和教师教育，具有可取之处[4]。有学者提出教师的“学习支持”素养，即教师用以引导、推动和支持学生学习的综合能力，是新时代教师核心素养架构中的重要组成部分[5]。更有学者呼吁，教师应该以学科知识为前提，以教育知识为语言，与学科教育现象深度对话，在此基础上形成的学科教学知识才能真正推进有效教学[6]。这些研究者试图从不同的角度来重构教师的新形象，更加强调教师的积极作用。

约翰·哈蒂(John Hattie)与克劳斯·齐雷尔(Klaus Zierer)在新近出版的《可见的学习：十个心智框架》[①]著作中，基于海量的实证证据和元分析研究，提出了卓越教师应该具有的 10 个心智框架。“可见的学习”是哈蒂进行的一系列具有世界影响力的循证研究，其于 2008 年出版的《可见的学习：对 800 多项关于学业成就的元分析的综合报告》被《泰晤士报教育副刊》称为发现了“教学的圣杯”，在世界教育改革讨论中产生了轰动性的影响[7]。按照“可见的学习”的研究，影响学生成绩的最重要因素是教师如何看待学习与他们自己的角色；超过 0.4 效应量的“关节点”的卓越教师是存在的，他们就在我们的身边；这些卓越教师的形象就体现在该书所呈现的有证据基础的 10 个心智框架之中。

本文将指出，哈蒂所提出的卓越教师的 10 个框架，与我国古代教育学经典《学记》中蕴含的理想教师 10 个信条之间存在着惊人的一致性，显示了某种超越“台上的圣哲”和“身边的向导”的教师形象；两者之间也存在着富有意义的差异和张力，但两者都把“博喻”作为良师标准的信条，体现了一种指向情境性的富有教育机敏的教师形象。

一、卓越教师的 10 个心智框架

1. 教师作为其影响力的评价者

哈蒂提出的第一种教师形象是“影响力的评价者”。“可见的学习”传达出一个重要信息——与教师相关的因素对学生学业成就的影响最大，并呼吁教师“认识你自己的影响力！”(Know thy impact!)[8] 教师的影响力不仅体现在学生取得高学业成就，而且体现在他能为学生带来多方面的真正改变和进步，包括促进学生认知能力的发展，激发学生的学习动机，培养学生的积极态度和良好品质，增强学生对社会或群体的归属感等。具体而言，这一教师形象包含以下 3 个心智框架：

(1) 评价自己对学生学习的影响力

这一心智框架的实证基础包括形成性评价(效应量为 0.40)和干预反应法(效应量为 1.09)。这些策略十分有效的原因是，教师不断地评估和反思自己的教学行为，从学生的视角看待自己，系统地理解自己对学生的影响，并根据这种见解调整自己的策略。它要求教师将教学活动结构化成一种“诊断—干预—评价”(Diagnosis，Intervention，Evaluation，DIE)的循环模式，即诊断学生的现有水平，采取最有可能产生效果的干预措施，最后评估这些措施是否起作用，以决定是延续原先的措施还是“改弦易辙”。

(2) 运用评估结果指导下一步行动

这一心智框架的实证基础是评价与反思(效应量为 0.75)。评估可以是教师用来检验学生学习进展的任务、工作或作业，也可以是单元测试、考试或者全国性学业评估。这一心智框架强调，教师需要转变对评估、考试和分数的观念，即它们并非学习的终结，从评估中获取的信息可以作为设计下一个学习周期的出发点：一是判断学生处于何种学习水平、运用了哪些学习策略和产生了何种效果；二是分析教学过程，考察教学的目标、内容、方法和媒介是否适合。这也是“为教而评”这一理念的来源。

(3) 与同事和学生合作，确定什么是进步和影响力

这一心智框架的实证基础包括集体效能感(效应量为 1.36)、微格教学/课堂录像分析(效应量为 0.88)、专业发展(效应量为 0.37)。这些因素的共同点在于教育者之间的合作，如集体备课、教学观摩和点评、分享教学材料和教案、共同讨论学生的学习进展、提出批判性的建议等。教师与同事间的合作与沟通构成了其发展教育专长、形成教学判断力的最重要的因素。建构这一心智框架的挑战在于：学校、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

教室和教师办公室需要形成一种高度信任和允许犯错的文化和氛围，使所有人都敢于将自己的表现和意见呈现在他人的面前。

2. 教师作为学习的激活者

第二种教师形象是“学习的激活者”，能够激发学生对学习的热情、内在动机和成长心态。毫无疑问，学习是需要付出努力和消耗认知资源的，这意味着在学校里或者课堂上，并不是每个学生都能投入学习、敢于面对那些超出他们当前水平的学习任务。因此，激活者的角色要求教师设法激励和帮助学生以积极的心态开启学习之旅，走上正确的轨道。作为前提，教师本身应该对学生和教育专业持有积极的态度，并将这样一种热忱传递给学生，从而营造一个最有可能激发学习者潜能的适宜的学习环境。具体而言，这一教师形象包含以下两个心智框架：

（1）驱动变革，相信所有学生都能进步

这一心智框架的实证基础包括自我效能感（效应量为0.65）、深层动机（效应量为0.57）、自我概念（效应量为0.46）、不给学生贴标签（效应量为0.61）。这些因素都表明，学生如何看待自己和他们的学习会极大地影响学业成就，但问题在于教师能否改变学生身上的这些特质。这一心智框架强调的是，教师首先要相信自己能够带来真正的改变——他们有能力教会学生在遇到挫折时调用成长型思维，有能力在恰当的时机运用有效的策略激发学习者的内在动机。一种结构化的方法是ARCS模型，即集中注意力（Attention）、产生关联性（Relevance）、发展自信心（Confidence）、增强满足感（Satisfaction）。

（2）乐于迎接挑战，而不仅仅是“尽力而为”

这一心智框架的实证基础包括有挑战的目标（效应量为0.59）、教师清晰度（效应量为0.84）、加速学习（效应量为0.62）、无聊（效应量为-0.33）。这些因素都突出了向学生提供清晰和有挑战性的学习目标和内容的重要性。当学生清晰地知道目标和他们朝目标的进展情况时，当学生感知到任务挑战性与其自身能力之间保持平衡时，他就更有可能进入心流的状态，即全身心地投入学习，并从学习中获得持久和深刻的快乐，这种状态是使学生长时间保持求知欲和毅力的关键。这一心智框架强调教师能够根据学生的学习水平，设计有挑战性的学习任务和内容，使学习目标落在学生的最近发展区上。

3. 教师作为适应性学习专家和更有能力的他者

第三种教师形象是“适应性学习专家和更有能力的他者”，这包括两层含义：一是教师在特定的领域或主题方面比学生拥有更多知识、经验或能力，知道学习内容的难易程度和最佳的学习路径，因此能够向学生提供必要的支持和指导；二是教师理解学习的规律，拥有一个关于教学与学习的策略工具箱，当学生陷入困难或停滞时，他能够运用恰当的策略帮助学生突破瓶颈，而当学生进展顺利时，他能够让学生独立探索和承担更多学习的责任。具体而言，这一教师形象包含以下5个心智框架：

（1）给予学生反馈并帮助他们理解，解读学生的反馈并以此作为行动依据

这一心智框架的实证基础包括反馈（效应量为0.62）、提问（效应量为0.49）、元认知策略（效应量为0.60）。它强调教师有意识地将反馈融入教学的重要性，同时反馈被理解为一个双向的过程：一方面，教师要根据学生的学习水平，适当地提供任务、过程和自我调节层面上的反馈，并帮助学生理解反馈；另一方面，教师也通过聆听学生的评论和观察他们的行为，获取关于自身的反馈，比如课程是否成功、教学策略是否有效。这种双向的反馈能够发挥一种校准的作用，使错误和误解转化成学习的机会。

（2）同样多地运用对话与独白

这一心智框架的实证基础包括直接教学（效应量为0.59）、课堂讨论（效应量为0.82）、合作学习（效应量为0.45）、小组学习（效应量为0.47）。这里强调的是合作学习与直接教学同等重要，关键在于如何富有成效地实施它们，以及如何维持均衡的比例。对大多数确定的知识和技能而言，教师的示范和讲解会是更高效的教学方法；当学生掌握了足够多的表层知识，尝试在复杂的概念之间建立联系并探索创造性的新观点时，对话和讨论就更加重要。

（3）从一开始就清晰地告诉学生成功标准是什么

这一心智框架的实证基础包括样例（效应量为0.37）、掌握学习（效应量为0.61）。教师需要不断阐明学习成功意味着达到哪些标准或做到哪些事情。只有当学生有明确的目标和努力方向时，成功的学习才会发生。比如，教师可以使用样例，向学生展示最终的学习成果，与学生讨论它们具有哪些特征，让学生能够通过观察和模仿进行学习。掌握学习则是将复杂的知识或技能分解成若干步骤，确保学生达到特定的掌握水平，再进入下一个步骤的学习。

（4）建立关系和信任，使学习发生在允许犯错和相互学习的环境中

这一心智框架的实证基础包括师生关系（效应量为0.47）、教师期望（效应量为0.42）、教师可信度（效应量为1.09）。这些因素都强调在教学过程中

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

非认知性的人际关系的重要性。当学生信任、认同和尊重某位教师时，他就更有可能视其为榜样，向其学习。当教师在与学生的互动中充满激情，表现出他对所教学科和教育的热爱时，就更有可能感染学生，使学生形成一种主观规范。值得注意的是，最有利的师生关系是权威型的，其特征是高亲密度、高控制性，教师抱有高期望，但愿意与学生协商。这样的关系有助于创设一种公平和可预测的环境，在这种环境中，犯错、求助、冒险及与他人合作会被视为学习过程的自然组成部分。

(5) 关注学习如何发生，让学生也理解学习

这一心智框架的实证基础包括皮亚杰项目(效应量为 1.28)、先前成就(效应量为 0.82)、绘制概念图(效应量为 0.64)。在某种意义上，只有知道学习是如何发生的，我们才会知道如何教学。因此，这一心智框架强调的是教师对学习规律本身的理解，知道哪些因素会对学习产生影响，以及其中的机制是什么。这有助于教师根据学生的具体情况，从策略工具箱中挑选合适的方法去支持学生，并且排除学习环境中无关因素的干扰。在这一过程中，教师也在将学习的语言传递给学生，使他们逐步拥有自主的适应性学习能力。

这 10 个心智框架针对的更多是教学方法，而不是学习方法，再次强调并体现了教师以教育为专长的形象。实际上，如果把“可见的学习”中有关教学的表层结构和深层结构的效应量作一个对比(如表 1 所示)[9]，我们就可以“直观”地看出“身边的向导”的教学低效以及“台上的圣哲”的高效(例如左列直接教学的效应量高于任务时间能力分组和个体学习；右列较高的效应量都与教师“教学”有关)。这也是为什么“可见的学习”被欢呼为发现了“教学的圣杯”。

表 1　影响学业成就的部分教学因素的效应量对比

教学的表层结构	效应量(d)	教学的深层结构	效应量(d)
直接教学	0.59	教师可信性	1.09
协同教学	0.19	形成性评价	0.40
班级管理	0.35	班级讨论	0.82
小组学习	0.47	教师清晰性	0.84
合作学习	0.45	反馈	0.62
任务时间	0.42	互惠学习	0.74
能力分组	0.10	师生关系	0.47
全纳教育	0.25	元认知策略	0.60
个体学习	0.24	同伴辅导	0.51
班级规模	0.18	学生的自我概念	0.46

需要指出的是，德国教学论家希尔伯特·迈尔(Hilbert Meyer)还结合了《可见的学习》中卓越教师高效应量的教学成功因素，提出了在德国具有广泛影响力的优质教学模式(如图 1 所示)[10]。其中，我们可以看出，优质教学的 10 项特征与卓越教师的 10 个心智框架的某种一致性，例如都强调课堂管理、教学的清晰性、课堂讨论及反馈。这也说明“可见的学习”中卓越教师形象具有普遍的教学论意义。

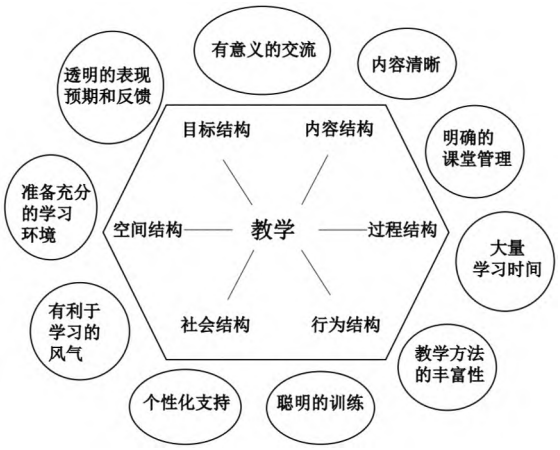


图 1　优质课堂教学的 10 项特征

当然，哈蒂并未将这种新教师形象简单地称为“台上的圣哲”，而是称为集合了“影响力的评价者”“教学的激活者”“适应性专家”“更有能力的他者”等诸种形象的卓越教师(Excellent Teachers)。与哈蒂之前的成果相比，卓越教师的 10 个心智框架更具有简约性和系统性，对所有致力于专业成长并借以提升学生学业成就的教师以及领导者具有重要参考价值。

二、《学记》中关于理想教师的 10 个教育信条

《学记》被认为是中国古代教育学的雏形。《学记》的研究重心经历了从训诂注疏和义理阐释，到教育救国和学科学术的变化[11]，甚至还关注到了其知识组织学的特征[12]。《学记》中的教学思想和教师形象也被很多研究者和实践者不断地讨论。《学记》最具意义的就是提出了一系列教育原则和教学方法，表现在“教学相长”“学不躐等”“长善救失”“豫时孙摩”“藏息相辅”“启发诱导”这 6 个方面[13]。《学记》中对理想教师有着 4 点要求：一要有深厚的学养，二要发扬学生长处，三要善于引导、鼓励和启发，四要表达中肯、语言得当[14]。教师“博喻”的育人能力主要体现在教师“道而弗牵”“强而弗抑”“开而弗达”，从而彰显出教师循循善诱而不

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

是强制灌输的实践智慧[15]。

可以看出，源于周秦之变的《学记》所提出的政教关系的理想至今仍发挥着作用，其所蕴含的理想教师形象，至今仍启迪着教师的教学及其发展。作为我国最为古老、流传范围最广的教育经典文本，《学记》提出的教学思想与理想教师形象，几乎构成了中国教师集体无意识的教学信念。这里拟从10个方面，讨论《学记》中有关理想教师的信念，以与哈蒂提出的心智框架进行比较。

1. 教学关乎天下兴亡

教育和教学是建国君民、化民成俗的大事，系及天下兴亡。因此，教师的地位也是崇高威严的，即使天子也不可以以臣子待之。“能为师”是官员乃至君王的基本素养（“能为师然后能为长，能为长然后能为君。故师也者，所以学为君也”）。这里的逻辑是“师严然后道尊，道尊然后民知敬学”；而“民知敬学”，就可以“建国君民、化民成俗”了。这一逻辑与“修己安人，修己以安天下”“修身齐家治国平天下”的儒家教育思想相一致。这种“天下兴亡，匹夫有责”的宏大逻辑，构成了理想教师深层的良心和责任。这种官师一体的传统教师形象，至今仍然体现在我们对教育的政治功能、教师的政治素质以及“立德树人”的重视上。

2. 教学需要管理和纪律保障

教学是一种发生在特殊的场所（塾、序、庠、学）的实践活动。它有着自己的基本制度和原则，例如“大学”的“教之大伦”：要有隆重开始（“示敬道”），要兴发志向（“官其始”），要重视学业（“孙其业”），要显示警戒（“收其威”），要给予学生学习、自修和自主思考的空间（“游其志，存其心”），要有自己的渐进次序（“学不躐等”）。教学不是没有边界的学生自由活动，它必须有管理、纪律甚至惩戒的支持。这一纪律传统仍体现在我国今天比较严格的学校和班级纪律氛围上，并对学业成就有着积极的正向作用[16]。

3. 教师要了解“至学”之难易及学生的资材和准备性

教学以内容为先，所谓传道授业。教师在古代被称为教“书”（如儒家的经典）先生。对教学内容，教师自己首先要有深刻的认识和领会，并体现在自己的为学态度和言行上。学养深厚、道德方正，是教师的根本特征和其教育专长的体现，而“记问之学，不足以为人师”。因此，对于所教内容，教师要能够确定什么是表层学习，什么是深度学习，什么是迁移学习。只有当教师精通自己所教，有能力设计不同层阶的学习任务，并在教学上自由地往来于不同的学习层阶时，学生才可能产生真正的有效学习[17]。

《学记》强调教师不仅要知“至学之难易”，还要了解学习者的资材和准备性。例如，学生学业的失败或在学习任务的多、寡，或在态度上的浅尝辄止和知难而退（“学者有四失，教者必知之”）。如果忽视学生的个体资材和准备性的差异，那么教学就会流于不顾学生是否理解的照本宣科、例行公事和追求进度（“呻其占毕，多其讯言，及于数进而不顾其安”）。这样的教学就不能“长其善而救其失”。好的教师要有“听语”的能力，根据学生的准备性来进行讲解，否则会导致“至学”的衰微，也使学生怨恨其师（“隐其学而疾其师”）。

4. 能“博喻”者才能为良师

“君子知至学之难易，而知其美恶，然后能博喻。”这里的“博喻”，是指教师能够根据“至学之难易”，以及学习者的资材和准备水平来施教，做到“道而弗牵，强而弗抑，开而弗达”。这意味着，教学就是寻找学生现有水平和学习目标之间的最近发展区（维果茨基），使学习任务具有恰当的挑战性，既不过于简单，也不过于艰难。因此，善于教学的教师“如攻坚木，先其易者，后其节目”。这样才能使师生关系融洽，学生既受到敦促，又能独立思考（“和易以思”）。

这里的“博喻”也就是《学记》后文所说的“比物丑类”，即连缀同类事物，进行类比、比较和归纳。“博喻”的本质就是赫尔巴特所说的“对世界的审美展示”。《学记》也同时提醒，教育的“博喻”要典型精到，要“罕譬而喻”。需要指出的是，教师的“博喻”同时也指向了学习的目的，即“知类通达”。

5. 学习和教学需要合作观摩

《学记》认为“独学而无友，则孤陋而寡闻”，因此，在表述学习的“小成”和“大成”时，《学记》强调要考核学习者在“敬业乐群”“论学取友”“知类通达”方面的表现。这对教师也一样。教师可以通过“观摩”来提升自己的教学能力。当然，《学记》也指出，不好的交往会导致教学的失败，即所谓的“燕朋逆其师，燕辟废其学”。这里也体现了一种社会建构主义的学习理论：学习的意义建构源于主体间的良好协作。

6. 教师要了解自己的教学效果

《学记》反复指出，教师要不断地评估自己的教学效果，从而了解教之所由兴、教之所由废、学之所由失[18]。否则，教学事倍功半，学生即使勉强毕业，也很快忘记所学。这说明，评价是教学的基本组成

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

部分。当然,这种评价需要符合教学规律和学习规律,不可频繁使用。《学记》指出,即使天子、诸侯也不可以随便进入学校督察。这种对评价的克制态度,也体现了《学记》的另一个思想,即让学生有空间自主学习。

7. 学生须有空间去自我思考和修炼

《学记》重视教师的教学和评价,但同时强调教学要给学生"游其志""存其心"的空间。"大学"教育的目的是使学生做到义理通达、独立独行、不违师教。但这不仅仅是通过教师的教学和评价来达到的,而是学生在自由的空间里,通过自己的思考和修炼达到的。这个自由空间不仅仅是学校之外的空间。

《学记》指出,教学失败的原因之一就在于教师反复唠叨、反复询问、频繁解释和追赶进度。因此,教师在教学的时候要留白,要让学生自己思考,要多观察,少喋喋不休,少叮咛告诫,让学生自己站稳脚跟,甚至在错误中学习。《学记》甚至强调教师如钟,不叩不鸣,"叩之以小者则小鸣,叩之以大者则大鸣"。只有在学生"力不能问"的情况下,才去帮助他、告诉他;而且,如果告诉他,学生还不懂,可以暂时放一放,不必强行要求。不恰当、不必要的帮助,会压抑学生自己的思考,使之对教师产生不恰当的依赖。教师的目的是使学生自立("虽离师辅而不反也")。

8. 课后作业和练习是教学的基本组成部分

教学需要有作业和练习,必须把正式学习和非正式学习结合起来[19]。学校教学时必须有"正业",学校教学之外必有"居学"。如果不在学校学习时间之外学习比兴之法,课内就不能真正以诗明志。只有把"正业"修习和"居学"玩弄杂艺结合起来("藏焉修焉,息焉游焉"),学习者才能"安其学而亲其师,乐其友而信其道"。这种藏息相辅的做法,逐渐演化为布置课后作业的教育传统。这说明,学习者的学习成功还取决于学习者自己的课后修炼,取决于学习者自己的勤奋和努力,因为其学习的目的是脱离教师的帮助,走向独立学习的道路。这也体现了《学记》对于教学和学习可以实现人的可塑性的信任和雄心("玉不琢,不成器;人不学,不知道")。

9. 教学具有时机性

教学是一种带有时机性的活动("当其可之谓时","时过然后学,则勤苦而难成")。赫尔巴特称这种时机性为"教育机敏"。它是指教师的教学行动对于情境的恰当性[20]。教学对象、内容、媒介和方法处于不断的变动和互动中,因此,教师需要不断对教学情境进行分析,寻求最佳的教学行动。例如,教师要确定学习者的学习问题是否在于学习内容太多或太少、太易或太难,或者结交品行不端之人。教育者必须明察其故,采取不同的方法来应对,而不是一味推进教学进度或一味指责和惩罚学生。每种教学情境都需要不同的方法,都需要教师把"至学之难易"与学生资材之"美恶"结合起来的"博喻"。因此,《学记》所提出的教之所由兴的"豫时孙摩"四种情况,也都需要教师对情境加以分析和判断,做出最佳选择。

10. 教师需要不断学习

教学的时机性也表明,教师必须不断地学习,才能每次做出恰当的教学决定。这种学习不仅包括对教学内容的理解,还包括对不同的学习者、教学方法和媒介及其最佳组合的不断理解和掌握,对舒尔曼(Lee S. Shulman)所说的学科知识和学科教学知识的掌握。但无论如何,教学总会面临困境,教师总要不断学习。"学然后知不足,教然后知困。"这是一种教学相长之道。

《学记》的一个特色就是"以学论教"[21]。文中所提出的"虽有嘉肴,弗食不知其旨也;虽有至道,弗学不知其善也",对于教师也同样适合。教师不过是处于更高层次的学习者而已。只有不断学习的教师,才会向学习者示范一种追求"止于至善"的学习者形象,才能做到"善教者,使人继其志"。要求学生做到的,教师自己也要能做到,而且要做得更好。教师的为学之道,对学生来说,构成了教育;学生中学习优秀者的为学之道,也对其他同学构成了教育。因此,学生和教师都处于教和学的两种身份之中。《中庸》强调"修道之谓教",这意味着教的根本在于教育者的修道,且对受教育者来说,教育主要是一种对修道者的模仿[22]。因此,教师和学生要不断地相互谈论学习、为学之道以及学习策略。学做圣哲就是为学的志向,这种志的根本在于认识到"大德不官,大道不器,大信不约,大时不齐"。

从《学记》所总结的理想教师的 10 个信念中可以看出,《学记》中所蕴含的教师形象并不是现代教育学家所批判的宣讲教条的"台上的圣哲"。这个形象固然强调教师的权威和师道尊严,但也强调学生自主性和学习方法的多样性。这与"可见的学习"中基于证据的卓越教师形象具有深层的呼应性。

三、比较和结论:善于"博喻"是卓越教师的根本特征

1. 比较:高度的共识及有意义的差异

《学记》中的 10 条教师信念,与哈蒂提出的卓越

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

教师的 10 个心智框架之间存在高度的相似性和共识。例如,它们都强调教师的教学专长和主导责任,都强调教学评价,都强调教学和学习的合作性,都强调在适当的时机运用合适的策略,以及最终推动学生走向独立。当然,两者之间仍然存在着有意义的差异性。

第一,哈蒂更加强调以评价/反馈为核心的教学,即教师要认识自己的影响力,把评价作为自己教学的改善契机和出发点,寻求每个学生实质性的提升(Added Value) 。哈蒂提出的卓越教师的 10 个心智框架都建立在对数据(效应量) 的计算之上,是一个有证可循的卓越框架,其实施模型就是"诊断、干预和评价"。因此,哈蒂基于证据的框架与《学记》框架之间的高度共识或重叠,也许证明了《学记》框架是带有一定"证据基础"的普遍原理。当然,这只是一种逻辑推论。《学记》中的教师形象是一种理想性的建构,其真正的时代相关性和有效性需要有来自中国教育的数据支撑。实际上也存在这方面的数据,例如,经合组织 2016 年公布的 TALIS 问卷调查结果反映出上海教师优秀的专业发展水平、教育教学的实践水平和为人师表的敬业精神,并且这种成功深受中华民族优秀文化传统影响[23] 。

第二,哈蒂的框架给予师生关系更多的重视,强调建构一个允许错误发生的学习环境的重要性。哈蒂的框架限制了教师独白的数量,并鼓励教师多谈论学习和学习科学。《学记》框架则强调师道尊严,没有触及师生关系的民主性问题。不过,哈蒂框架也强调教师的权威性和师生关系的可信性具有较高的价值。石中英认为:"批评教育活动中的权威主义并不能否定教育活动中教师权威的积极作用,也不能不加分析地一概反对和抛弃教师权威的存在和使用。作为专门的教学人员,教师的权威是自然存在的,从幼儿园一直到大学都是这样,尽管不同阶段教师权威的来源和表现形式不同。在相当的程度上可以说,没有权威,就没有教育关系的建立,也就没有良好的师生关系。"[24]

第三,哈蒂框架把自己的视野限制在学校之内,而《学记》框架更加强调教师的社会责任,同时把教学的关注扩展到学生的校外或课后生活。当然,哈蒂并不否认教师对社会的责任和关怀,而是认为,教师如果不能帮助每个孩子有效成长,那么这种社会关怀并不是卓越教师的重要特征,也不是其教学低效或教学失败的堂皇借口。教师的责任在于有效的教学。因此,哈蒂不断强调,不要谈论教师的一般性人格特征,而要看他课堂中的学生求助指数(即有多少学生愿意向教师求教) 。

第四,令人惊奇的是,这个带有"台上的圣哲"色彩的前现代的《学记》框架更加强调学生学习的自主空间,更加强调教学的目的是使学生离开教师支持后的独立性和自主性("强立不反") 。同时,令人疑虑的是,哈蒂框架对于不断评估的执念(或称为教学评估的技术主义) 可能会把教和学卷入不断的测试之中,从而缩减教育和学习的自主空间。但更讽刺的是,受《学记》传统所滋养的当下中国课堂,学生却深陷日测、周测和月考的漩涡之中,几乎没有自主学习空间; 而本来测试较少的澳大利亚或美国课堂上,教师却在不断地抱怨他们正在陷入"为考而教"的危险之中。

当然,这两个框架的最大共识在于认为理想教师或卓越教师要超越"台上的圣哲"或"身边的向导"。哈蒂框架中教师作为评价者、激活者、适应性学习专家和更有能力的他者,显示了教师已经从"身边的向导"走向了学习过程,甚至走向了学习过程的中心,并带有某种"台上的圣哲"的色彩。"可见的学习"用较高的效应量(0.60) 否定了之前对直接教学的污名化,从而也捍卫了《学记》框架中强调师道尊严的"台上的圣哲"的某种有效性。但《学记》框架中的教师形象并不仅仅是"圣哲",它甚至还是学生"身边的向导"("君子如钟,不叩不鸣") 。哈蒂框架和《学记》框架中的教师形象是变化的、有时机性的,其致力于培养学习者的独立性、迁移学习和创造力。

2. 结论: 善"博喻"是卓越教师的核心特征

这两个框架都是为了学生和学生的学习,但教师的角色并不限于某一种或两种。这也意味着,教师形象存在于一端是"台上的圣哲"、另一端是"身边的向导"的宽幅谱系之中。学生的准备水平、任务的层次水平及情境的特殊性决定了教师最佳的角色选择和表现。

哈蒂把学习目标分为表层学习、深层学习及迁移学习,其中,不同水平的学习目标要求不同的教学策略。这种教师就是"适应性专家"。能对不同的学习目标采取不用的教学策略,《可见的学习》称之为"善激励的"(Inspired) 。而更加强调教育具有时机性的《学记》则把这种"善激励"称为善"博喻",将其作为"良师"的根本特性。也就是说,只有教师能把"至学的难易"与学生的"材之美恶"有效地结合起来,成功的教学才会真正发生。

那么,什么是不好的"博喻"呢? 《庄子·达生》里记载了这样一个例子。有人向扁子抱怨说,他在

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

乡里修德修身，别人面临危难时也能勇敢相助，但上天不公，他总是命运多舛：种田遇不到好年景，从政又遇不到好世道，被乡里人所抛弃，被州县官吏所放逐。扁子说“你这人啊，修饰己智以显示别人愚昧，修养自身以显示别人卑污，趾高气扬像举着日月行走。你这种人能保全身躯，身体器官完备，就算是侥幸了，怎么还敢抱怨老天啊！真正的至人会‘忘其肝胆，遗其耳目，芒然彷徨乎尘垢之外，逍遥乎无事之业，是谓为而不恃，长而不宰。’”那人离去后，扁子仰天长叹，忧虑地说“那个人资材平庸，我却告诉他至人之德，就好像用马车去装载鼷鼠，用钟鼓去娱乐小鸟一样，他又怎么能不受到我的话的惊吓呢！”扁子认为自己没有很好地做到“博喻”，即把至人的德行与求教者的平庸资材进行有效比类，尽管他也在打比方、作类比。

在《学记》看来，雷霆棒喝、循循善诱甚至不教之教，都是好教师的形象。运用之妙，存乎一心。教师需要对具体对象、具体情境做具体分析，借助赫尔巴特所说的“教育机敏”做出最恰当决定。这里没有现成公式可用。口号性倡导的某种教师形象都是偏颇的，无效的。而在过去，教育总是遭受着口号性转向（例如，转向建构主义教学论，转向“身边的向导”）的伤害。

与这种善“博喻”或“善激励”相应的并不仅仅一种或两种心理学。这两个框架还显示，在这个教师形象的谱系中，不仅仅建构主义心理学，同时认知心理学、行为主义甚至人文主义，都可以有自己的恰当位置，都可以是一种有效的教学理论，只要它有利于促进“至学之难易”与资材之“美恶”之间的高效的互动。因此，在“博喻”的视角之下，如果任务是要培养学生的创造力，而学生也处于一种创造力培养的合适水平上，那么教师无论是作为“台上的圣哲”还是作为“身边的向导”，都是不合适的。因为“台上的圣哲”和“身边的向导”，都假定了一个固定的或可预测的世界，没有开启新的可能性。

为了培养富有创造力的学习者，教师需要进一步转变成与学生一同探索未知事物的“共同探究者”（Meddler in the Middle）。这一教师形象包含着三重意涵：首先，教师卸下了“无所不知”的包袱，表现出一种“有用的无知”（Useful Ignorance），从而营造出一个充满可能性、敢于冒险的教学空间；其次，当教学不再从教师无所不知的预设出发时，它就可以被理解为价值创造和交换的过程，教师不再传递仅供学生“消费”的信息产品，而是与学生共同参与到文化产品的建构和解构中；最后，教师面临的主要挑战是如何评价学生在共同创造文化产品的过程中所扮演的角色和做出了何种程度的贡献，谁有资格做出这种评价，以及如何保持客观性。因此，对教师作为“共同探究者”的建议是：减少讲授的时间，更多地扮演“有用的无知”的合作者的角色；减少管控风险的时间，更多地扮演实验者和冒险者的角色；减少监督或督促的时间，更多地扮演设计者、编辑和建构者的角色；减少提供咨询或意见的时间，更多地扮演有建设性的评论家和真诚的评估者的角色[25]。

需要指出的是，这一“共同探究者”的形象对于受《学记》框架浸润的我国教师来说，是一个需要加以学习的新召唤，因为创造力已经成为个体生存、社会繁荣和维持国际竞争优势的重要基础。但就我们的文化教育传统来说，这种角色的扭转存在着巨大的困难。对于这一教师形象的重新学习，显然需要教师高度的职业热忱（Passionate）。正如哈蒂和齐雷尔所指出的那样，教师理解为什么去做，要比如何去做和做什么更加重要[26]。这是哈蒂框架和《学记》框架的精神实质。

进而言之，两个框架都强调一种“高热忱、善激励、高影响力”（Passionate，Inspired，Influential）的教师形象。相比之下，《学记》更加强调理想主义的“高热忱”，而《可见的学习》更加强调一种技术性、结果性的“高影响力”。“认识你自己！”是对每个人的呼吁；“认识你自己的影响力”，这是哈蒂框架和《学记》框架对教师、家长、教育领导者和教育改革者，甚至学习者自身的共同的迫切呼吁。

不过，一种源于教育机敏的“善博喻”或“善激励”，则是卓越教师的核心特性。我们当然要整体性、系统性地理解和试验这两个卓越教师的心智框架，以成为“高热忱、善激励、高影响力”的卓越教师。但教师之作为卓越教师，其根本特征在于利用自己的热忱和专长并采取恰当的教学策略高效地促进学生的学习。

因此，这两个框架再次提醒我们教育事业的核心是教学，教学是教师最核心的责任，“善博喻”或“善激励”是卓越教师无尽的追求。这是在大谈“学生学习”“学习科学”时代容易被遗忘的教育事业的核心。学生自己学习，这不是教育；有教师干预的学习才是教育；有教师恰当干预且获得良好结果的学习，才是卓越的教育。这个结论对于强调“师道尊严”的中国传统来说，也蕴含着一种新的教育自信。

注 释：

① HATTIE J，ZIERER K. 10 Mindframes for visible learning:

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Teaching for success [M]. Routledge, 2017. 中文版由本文作者翻译,于 2022 年由教育科学出版社出版。本文涉及的效应量是“可见的学习”2021 年 7 月的最新数据(https://wwwvisiblelearningmetax.com/Influences)。

参考文献:

[1] 王小明.西方教育心理学对建构主义的评析 [J].基础教育,2013(1):97-102.
[2] 冯建军.回到“人”——世纪之交教育基本理论研究的共同主题 [J].基础教育,2013(1):5-18.
[3] 李政涛.深度开发与转化学科教学的“育人价值” [J].课程·教材·教法,2019(3):55-61.
[4] 饶从满.美国“素养本位教师教育”运动再探——以教师素养的界定与选择为中心 [J].外国教育研究,2020(7):3-17.
[5] 苗学杰,李 丹.比较视野下的教师“学习支持”素养:意义阐明与指标建构 [J].外国教育研究,2022(1):17-31.
[6] 周 彬.知识驱动教学:论有效教学的知识路径 [J].课程·教材·教法,2020(3):81-88.
[7] 彭正梅.寻求教学的“圣杯”——论哈蒂《可见的学习》及教育学的实证倾向 [J].教育发展研究,2015(6):1-9.
[8] 彭正梅,伍绍杨,邓 莉.如何培养高阶能力——哈蒂“可见的学习”的视角 [J].教育研究,2019(5):76-85.
[9] 约翰·哈蒂.可见的学习:对 800 多项关于学业成就的元分析的综合报告 [M].彭正梅,邓 莉,高 原,等,译.北京:教育科学出版社,2015:347-350.
[10] 彭正梅,张玉娴.德国普通教学论传统、危机与新方向——对德国教学论专家迈尔的访谈 [J].全球教育展望,2014(12):10-17.
[11] 孙 杰.论《学记》研究者群体的形成及演变 [J].社科纵横,2021(3):129-136.
[12] 刘庆昌.《学记》文本的知识组织学分析 [J].山西大学学报(哲学社会科学版),2021(5):90-99.
[13] 郭晓东.《学记》与中国古代教育之道 [J].大学教育科学,2017(6):95-99.
[14] 吴默闻.《学记》教育思想及其对思想政治理论课教学的启示 [J].思想教育研究,2018(3):80-83.
[15] 张铭凯,王潇晨.《学记》中的教师育人能力及其培育管窥 [J].教育科学研究,2021(6):88-92.
[16] 宁 波.课堂纪律对学生学业成绩的影响及干预研究述评 [J].外国中小学教育,2016(6):18-22.
[17] 彭正梅.教师如何评价 21 世纪能力 [J].语文学习,2021(5):4-8.
[18] 彭正梅.论学与兴:被制度化学校教育遗忘的儒家传统 [J].江淮论坛,2013(2):182-187.
[19] 彭正梅,顾 娟,王清涛.布因克曼的练习理论及其与儒家练习传统的比较 [J].外国教育研究,2021(8):37-55.
[20] 底特里希·本纳,顾 娟,温 辉,等.论赫尔巴特的教育机敏理论及其当代研究 [J].比较教育学报,2021(1):3-15.
[21] 孙 杰.重新理解《学记》:基于整体教育史观的审思 [J].华东师范大学学报(教育科学版),2019(5):153-160.
[22] 彭正梅.修道、立教与模仿:现代教师专业发展中被遗忘的儒家传统 [J].全球教育展望,2013(12):41-50.
[23] 张民选. PISA、TALIS 与上海基础教育发展 [J].外国中小学教育,2019(4):1-9.
[24] 石中英.教育中的民主概念:一种批判性考察 [J].北京大学教育评论,2009(4):65-77.
[25] MCWILLIAM E. Unlearning how to teach [J]. Innovations in Education and Teaching International, 2008(3):263-269.
[26] HATTIE J, ZIERER K. 10 Mindframes for visible learning: Teaching for success [M]. Routledge, 2017: 10-15.

10 Mindframes for Excellent Teachers: A Comparison between *Visible Learning* and *Xueji*

PENG Zhengmei, SHI Fangting, WU Shaoyang

(*Institute of International and Comparative Education, East China Normal University, Shanghai* 200062, *China*)

Abstract: The shift in the image of the teacher from the “sage on the stage” to the “guide on the side” is considered to be one of the essential features of educational modernity, but the “guide on the side” is increasingly being questioned. John Hattie's “10 Mindframes for Excellent Teachers” transcend these two images, proposing that teachers should become evaluators, activators, adaptive learning specialists, and more capable others. By comparing the similarities and differences between Hattie's mindframes and the educational creeds of the Chinese classic *Xueji*, this paper shows that the evidence-based image of excellent teachers in *Visible Learning* confirms the relevance and validity of the teacher's credo in *Xueji* to some extent, and in both books, the successful “aesthetic representation of the world” is the core characteristic of excellent teachers, advocating that the teacher should be at the center of teaching and learning activities and they should try to achieve different levels of education goals with pedagogical tact. The two mindframes remind us of the tradition of teaching as the core of educational undertaking and development.

Key words: excellent teachers; ideal teacher image; mindframe; *Visible Learning*; *Xueji*

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net